Lezione_05_TdC

4.10. Potenza elettrica istantanea

> Data una porta elettrica, la *potenza elettrica istantanea* è data dal prodotto tra tensione e corrente di porta.
>
> $$p(t) = \frac{d\mathcal{L}_e(t)}{dt} = \frac{d\mathcal{L}_e(t)}{dq}\frac{dq(t)}{dt} = u(t)i(t)$$
>
> L'unità di misura nel SI della potenza è il Watt $[W] = [V] \cdot [A] = \frac{[J]}{[s]}$.

4.10.1. Potenza e lavoro per m-bipoli

In un m-bipolo le porte sono già definite, oppure si possono costruire definendo tensione e correnti di porta per un n-polo. Assumo di convenzionare le porte elettriche tutte allo stesso modo (ad esempio tutte da utilizzatore o tutte da generatore).

> La *potenza entrante/uscente* in un m-bipolo è data dalla somma delle m potenze di porta entranti/uscenti.
>
> $$p(t) = p_1(t) + \ldots + p_m(t) = \sum_1^m p_i(t)$$

Integrando $p(t)$ nel tempo si ricava il *lavoro elettrico entrante/uscente*

$$\mathcal{L}(t_0, t_1) = \int_{t_0}^{t_1} p(t)\,dt = \int_{t_0}^{t_1} \sum_{h=1}^{m} u_h(t) i_h(t)\,dt$$

4.10.2. Potenza e lavoro per n-poli

Ogni n-polo si può caratterizzare come un $(n-1)$-bipolo, con $(n-1)$ porte elettriche. La porta k-esima è data dai morsetti k e n.

La *potenza alla porta k-esima* è $p_k(t) = u_k(t)i_k(t)$, con $k = 1, \ldots, n-1$, dove $u_k(t) = V_k(t) - V_N(t)$ è la tensione di porta e $i_k(t)$ è la corrente di porta. Se ad esempio si utilizzasse la convenzione degli utilizzatori per tutte le porte, $i_k(t)$ entrerebbe nel morsetto k ed uscirebbe dal morsetto n.

> Pertanto, così definite $(n-1)$ porte elettriche, la *potenza totale* diventa

$$p(t) = \sum_{k?1}^{n-1} p_k(t)$$

Integrando $p(t)$ nel tempo si ricava anche il lavoro elettrico.

4.11. Ipotesi del modello delle reti elettriche

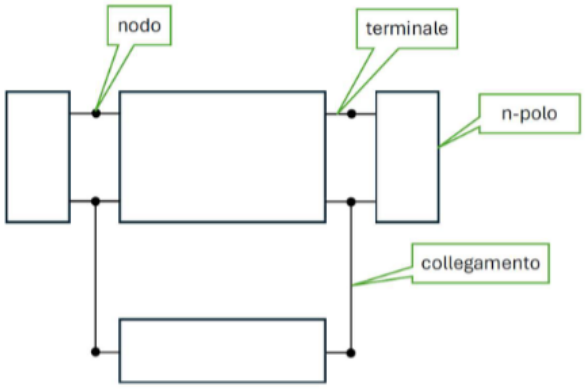
Si assumono le seguenti ipotesi semplificative nello studio delle reti elettriche:

- I conduttori che collegano i componenti sono equipotenziali, ovvero il campo elettrico è nullo al loro interno;
- Lo spazio all'esterno dei componenti e dei conduttori è isolane, ovvero la densità di corrente è nulla;
- Il campo elettrico all'esterno dei componenti è conservativo;
- Non vi è accumulo di carica all'esterno dei componenti.

> Un un *circuito elettrico* (o *rete elettrica*) è dato dall'interconnessione di n-poli e m-bipoli.

I collegamenti tra componenti vengono fatti mettendo in comune i morsetti in corrispondenza dei punti detti "nodi" del circuito. Ai nodi si assume che i morsetti in comune siano allo stesso potenziale e la corrente uscente sia nulla.
Ogni circuito è caratterizzato da:

- *Topologia*: descrive il modo in cui i componenti del circuito elettrico sono connessi;
- *Tipologia*: descrive i diversi tipi di componenti del circuito elettrico.



4.11.1. Circuiti in regime stazionario

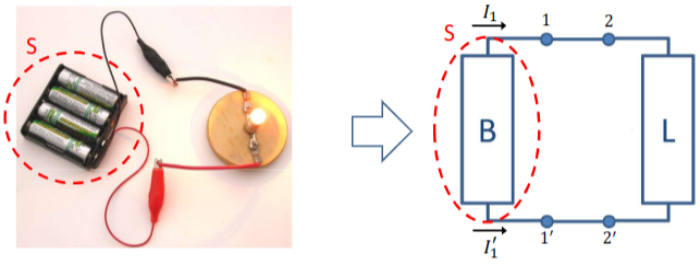
Per reti stazionarie le proprietà del modello a parametri concentrati valgono *ovunque*, infatti $\vec{E}$ è conservativo, in quanto prodotto da distribuzioni di carica statiche e/o stazionarie; $\vec{J}$ è solenoidale, in quanto dalla conservazione della carica

$i_{usc}(t) = -\partial_t Q = 0$, ovvero $\vec{J}$ non ha né sorgenti né pozzi e possiede linee di flusso chiuse.

In regime stazionario le tensione e le correnti sono funzioni costanti del tempo: $u_h(t) = U_h$ e $i_h = I_h$ per ogni lato h-esimo della rete. Per convenzione indicheremo d'ora in poi le grandezze elettriche in regime stazionario con lettere maiuscole.

4.11.1.1. Esempio di rete in regime stazionario

La batteria B e la lampadina L hanno ciascuna due morsetti e due terminali.
Ad esempio definisce su B la tensione (d.d.p. tra i morsetti) $U_{11'} = V_1 - V_{1'}$ e le correnti (uscenti ai terminali) I_1, I_1'. Poiché in regime stazionario vale la conservazione della carica, allora $I_1 + I_1' = 0$.



4.11.2. Circuiti in regime variabile

In generale è possibile studiare una rete in regime qualsiasi risolvendo le equazioni di Maxwell, con campi vettoriali variabili nello spazio e nel tempo. In molte applicazioni è sufficiente un'analisi del comportamento elettrico dei componenti a livello "globale", con modello a parametri concentrati.

Per semplificare l'analisi del circuito elettrico uso il *modello di componente a parametri concentrati anche in condizioni dinamiche*.

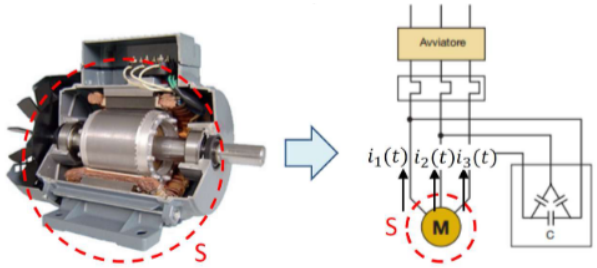
> Le reti modellate con tale ipotesi sono dette a *regime variabile-quasi stazionario*.

Nei circuiti in regime variabile quasi-stazionario si assume che all'esterno della superficie limitante S il campo $\vec{E}$ sia conservativo e che J sia solenoidale. Tale ipotesi vale se $\vec{E}$ e $\vec{J}$ variano lentamente nel tempo e non c'è propagazione di onde elettromagnetiche (come succede per esempio per le antenne).
All'interno di S può valere invece ogni condizione.
Ad esempio, all'interno di un motore elettriche è presente un campo di induzione magnetica variabile nel tempo che rende $\vec{E}$ non conservativo.

Pertanto, solo all'esterno di S ha senso definire tensioni tra coppie di morsetti e correnti ai terminali, Sono funzioni del tempo: $u_h(t)$, $i_h(t)$ per ogni lato h-esimo della rete. Per convenzione indicheremo le grandezze in regime variabile quasi-stazionario con lettere minuscole.

4.11.2.1. Esempio di rete in regime variabile

Un motore trifase M ha tre morsetti e tre terminali, collegati ad una rete in regime sinusoidale. All'esterno di S si possono definire delle correnti uscenti $i_1(t)$, $i_2(t)$, $i_3(t)$ ai terminali (la cui somma è nulla) e tensioni $u_{12}(t)$, $u_{23}(t)$, $u_{31}(t)$ tra coppie di morsetti (che sono d.d.p., $u_{12}(t) = V_1(t) - V_2(t)$, $u_{23}(t) = V_2(t) - V_3(t)$, $u_{31}(t) = V_3(t) - V_1(t)$) .



5. Componenti elettrici

In questa sezione considereremo dei modelli idealizzati dei componenti elettrici, sotto opportune ipotesi.

5.1. Equazioni costitutive di un m-bipolo

Si fissino i riferimenti di tutte le tensioni $u_h(t)$ e le correnti $i_j(t)$ di un bipolo, dove $h = 1, \ldots, m$.

m-bipolo adinamico

Un m-bipolo *adinamico* o di *ordine zero* è tale se la relazione tra la tensione e la corrente è *indipendente dal tempo*.

> Il comportamento di un generico m-bipolo di *ordine zero* o *adinamico* è un definito da un sistema di m equazioni costitutive
>
> $$F_h(u_1(t), i_1(t), \ldots, u_m(t), i_m(t)) = 0$$
>
> dove $h = 1, \ldots, m$ e $F_h(t)$ è una funzione reale di $2m$ variabili reali.

Osservazione

In generale, nel caso di un n-polo, è possibile caratterizzarlo come $(n-1)$-bipolo, pertanto servono $n-1$ equazioni costitutive per descriverne il funzionamento.

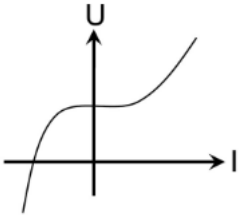
5.1.1. Equazione costitutiva di un bipolo

Il funzionamento di un bipolo adinamico è descritto da una sola equazione costitutiva $F(u(t), i(t)) = 0$, dove F è una funzione reale in due variabili reali (u, i).

> Si dice *caratteristica esterna* il luogo di tutti i punti di lavoro (u, i) tali che $F(u(t), i(t)) = 0$.

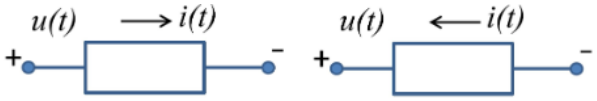
> Nel caso in cui tale equazione si possa scrivere in forma esplicita $u(t) = f(i(t))$ allora il bipolo si dice *controllato in corrente*.

In tali casi la caratteristica esterna è il grafico di funzione.



5.1.2. Riferimenti di tensione e corrente

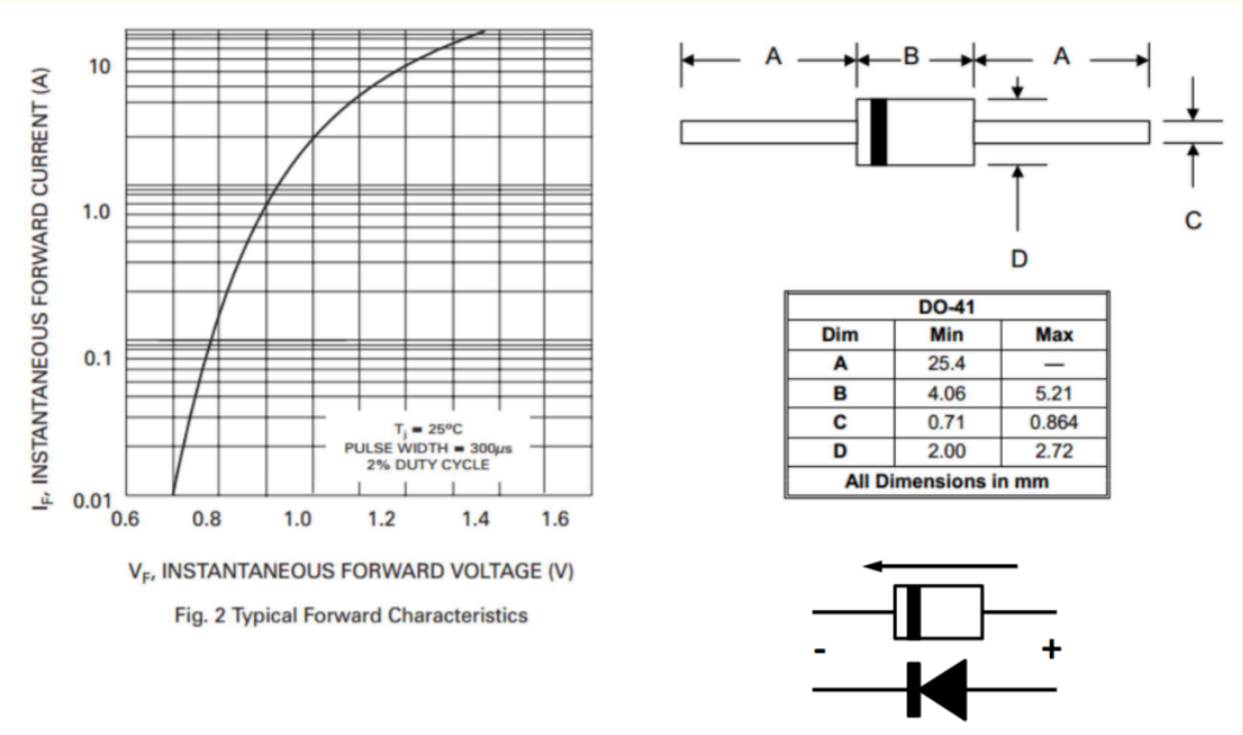
Per definire equazioni costitutive ad ogni porta elettrica del m-bipolo è necessario fissare prima i riferimenti di tensione-corrente di ogni porta, altrimenti le grandezze $u_h(t)$ e $i_h(t)$ (calcolate o misurate) avranno segno indeterminato.



Riferimenti in pratica

Il fornitore di componenti elettrici allega una scheda tecnica (detta *datasheet*) dove, per ogni porta, indica riferimenti adottati nelle misure e caratteristiche esterne.
La seguente immagine fa riferimento alla caratteristica del

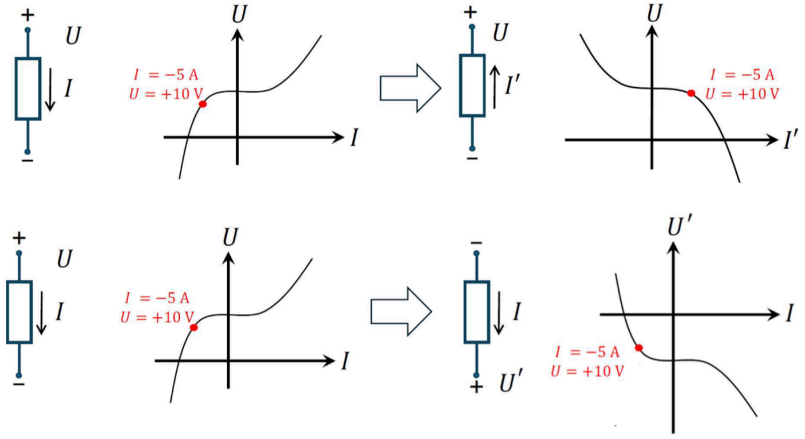
diodo.



DO-41		
Dim	Min	Max
A	25.4	—
B	4.06	5.21
C	0.71	0.864
D	2.00	2.72
All Dimensions in mm		

5.1.2.1. Cambio di riferimenti della caratteristica esterna

Se si utilizza il riferimento di corrente opposto ($I' = -I$) la caratteristica esterna nel piano (U, I) risulta simmetrica rispetto all'asse delle tensioni (prima figura), in tal modo l'equazione costitutiva non cambia. Se si cambia riferimenti di tensione ($U' = -U$), allora la simmetria è rispetto all'asse delle correnti (seconda figura).

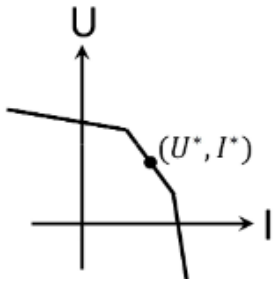


5.2. Schematizzazione dispositivi: bipoli ideali

> Nel modello circuitale si assume di poter descrivere i componenti elettrici adinamici a due terminali come bipoli la cui

> caratteristica esterna sia lineare a tratti. Tali bipoli sono detti *ideali*.

I bipoli ideali ci offrono comodità di rappresentazione, infatti intorno ad ogni punto di lavoro (U^*, I^*) è possibile usare un'equazione lineare per descriverne il funzionamento.



Considereremo i seguenti tipi di bipoli ideali:

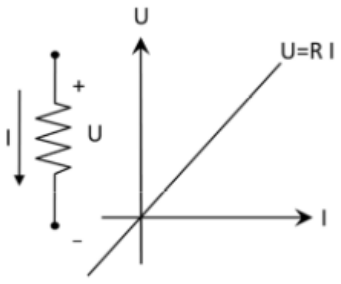
- Resistore ideale;
- Cortocircuito, circuito aperto;
- Diodo ideale;
- Generatore ideale di tensione;
- Generatore ideale di corrente.

5.2.1. Resistore

5.2.1.1. Resistore ideale

> Il resistore ideale è un bipolo ideale che, convenzionato da utilizzatore, presenta una tensione proporzionale alla corrente.
>
> $$U = RI$$

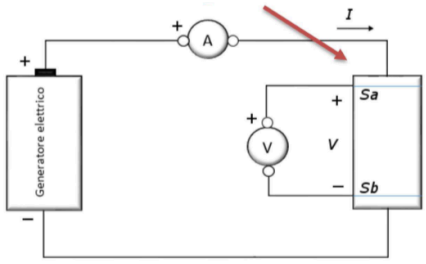
> Il coefficiente di proporzionalità R ($[\Omega]$) è detto *resistenza* del resistore.

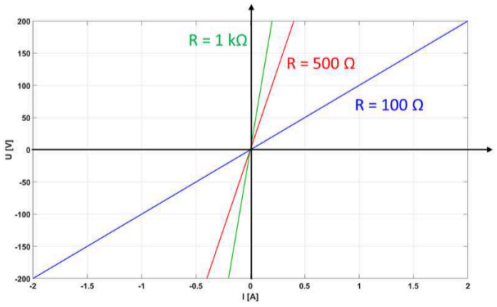


Se $R \geq 0$ il resistore è un bipolo *passivo* poiché la potenza entrante è positiva $P_{ent} = Ri(t)^2 > 0$. Se $R < 0$ il resistore è un bipolo *attivo*.

5.2.1.1.1. Legge di Ohm

Un cilindro di materiale conduttore omogeneo isotropo e lineare è collegato ad un generatore elettrico che eroga tensione costante nel tempo. Si instaura poi nei collegamenti (i conduttori filiformi) e nel cilindro una corrente I, che non dipende dal tempo (siamo in regime stazionario). Ora tra due sezioni S_a e S_b (equipotenziali) nel cilindro si misura una tensione U.
Variando la tensione del generatore si osserva che la corrente varia proporzionalmente con la legge $U = RI$, dove R è un parametro detto "resistenza elettrica".





Resistenza elettrica e conduttanza elettrica

> La *resistenza elettrica* è un parametro che si misura in ohm ($\Omega = [\frac{V}{A}]$) ed è misurabile come il rapporto:
>
> $$R = \frac{U}{I}$$

> La *conduttanza elettrica* è un parametro che si misura in siemens ($[S] = [\frac{A}{V}]$), definito come il reciproco della resistenza.
>
> $$G = \frac{I}{U}$$

I parametri R e G sono caratteristici del tratto di cilindro compreso tra le sezioni S_a e S_b. Essi *dipendono solo dalla geometria e dal materiale* dell'oggetto.

5.1.2.1.2. Resistività nei materiali

Per un conduttore cilindrico di materiali *uniforme* (ovvero lineare, omogeneo e isotropo) vale la *seconda legge di Ohm*:

$$R = \frac{\rho L}{S}$$

dove ρ ($[\Omega \cdot m]$) è un parametro fisico detto *resistività*, L ($[m]$) è la lunghezza del conduttore, S ($[m^2]$) è la sezione del conduttore.

Nota bene

Il reciproco della resistività è detto *conducibilità*, misurato in $\left[\frac{S}{m}\right]$.

$$\sigma = \rho^{-1}$$

La resistività è funzione della temperatura T. Se la variazione di temperatura $\theta = T - T_0$ è limitata, dove T_0 è la temperatura di riferimento (solitamente $20^\circ C$), ρ varia linearmente con la variazione di temperatura:

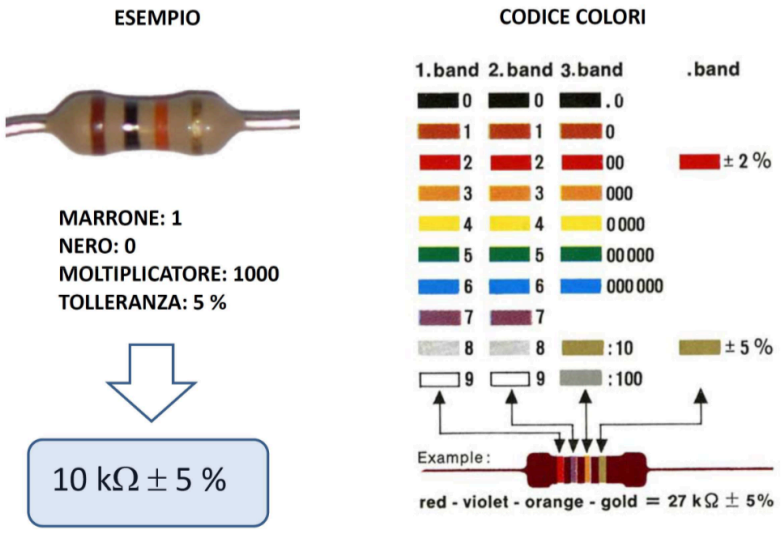
$$\rho = \rho_0(1 + \alpha\theta)$$

dove ρ_0 è la resistività a $20^\circ C$, α è il coefficiente di temperatura e θ è la variazione di temperatura in gradi celsius.

5.2.1.2. Resistore reale

> Si chiama *resistore* un componente specificatamente costruito per verificare la legge di Ohm, anche in condizioni variabili (ovvero non stazionarie).

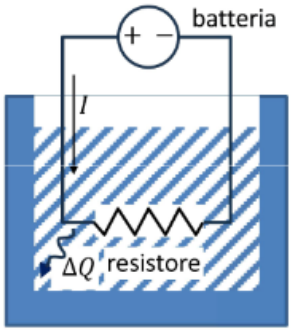
A seconda dei materiali conduttori impiegati, la resistività (e quindi la resistenza R) può essere indipendente o meno dalla tensione e dalla corrente: i *resistore lineari* sono impiegati per stufe e forni elettrici (che raggiungono fino a molti kW), come componenti di circuiti di segnale (che arrivano fino a decimi di watt), per lampade; tra i *resistori non lineari* vi sono varistori realizzati con ossido di zinco (utilizzati per la protezione di dispositivi elettrici), diodi raddrizzatori (per elettronica di potenza), tubi a scarica (come le lampade al neon).



5.2.1.3. Riscaldamento: effetto Joule

Un conduttore di resistenza R, immerso nell'accqua, percorso da corrente continua I produce una quantità di calore nel tempo Δt secondo la seguente legge:

$$\Delta Q = RI^2 \Delta t$$



Il calore è misurato dalla variazione di temperatura θ dell'acqua dopo

$$\Delta Q = cm\theta$$

dove $c = 4186 \frac{J}{kg} K$ è il *calore specifico* dell'acqua ed m è la massa di acqua contenuta nel calorimetro (il sistema è adiabatico, ovvero termicamente isolato).

5.2.1.3.1. Bilancio energetico

Dall'esperimento di Joule risulta che la potenza termica dissipata da un cilindro conduttore, di resistenza R, percorso da corrente continua I vale

$$P_d = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta Q}{\Delta t} = RI^2$$

Il conduttore si comporta come un *bipolo passivo*, con potenza entrante $P_e = UI$, da cui $P_e = RI^2$ per la legge di Ohm.

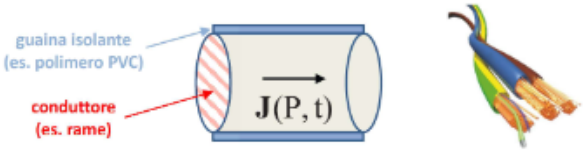
Si conclude pertanto che la potenza dissipata è pari alla potenza elettrica entrante, in accordo con il primo principio della termodinamica: $P_e = P_d$.

5.2.1.4. Classificazione dei materiali

La resistività può variare di diversi ordini di grandezza, allora il parametro utilizzato per classificare i materiali nelle seguenti classi è la resistività:

- I *superconduttori* hanno $\rho = 0$, sono teorici;
- I *conduttori* (ad esempio il rame, che ha $\rho_{Cu'} = 1.68 \cdot 10^{-8}$)
- Le *soluzioni elettrolitiche*
- I *semiconduttori* (ad esempio il silicio, che ha $\rho_{Si} \approx 2.3 \cdot 10^3 \Omega m$)
- Gli *isolanti* (ad esempio la guaina in PVC, che ha $\rho_{PVC} \approx 10^{10} \div 10^{13} \Omega m$)

È possibile incanalare la corrente elettrica nei tubi di flusso utilizzando i materiali conduttori e isolanti.



Per l'esempio nell'immagine, il rapporto della resistività tra i due materiali è $\frac{\rho_{PVC}}{\rho_{Cu'}} \approx 10^{20}$

Le seguenti soon resistività di alcuni materiali comuni, il cui tipo è indicato con "C" se sono conduttori, "S" se sono semiconduttori, "I" se sono isolanti.

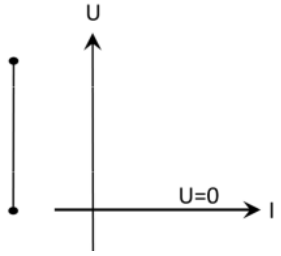
Tipo	**Materiale**	**Resistività a** $20^\circ C$ $\rho_0(\Omega m)$	**Coefficiente di temperatura** $\alpha(1/^\circ C)$
C	Argento	$1.59 \cdot 10^{-8}$	$4.1 \cdot 10^{-3}$
C	Rame	$1.68 \cdot 10^{-8}$	$6.8 \cdot 10^{-3}$
C	Oro	$2.35 \cdot 10^{-8}$	$4.0 \cdot 10^{-3}$
C	Alluminio	$2.65 \cdot 10^{-8}$	$4.3 \cdot 10^{-3}$
C	Platino	$1.06 \cdot 10^{-7}$	$3.9 \cdot 10^{-3}$
S	Carbonio	$1.38 \cdot 10^{-5}$	$-0.5 \cdot 10^{-3}$
S	Germanio	$4.7 \cdot 10^{-1}$	$48 \cdot 10^{-3}$

Tipo	Materiale	Resistività a $20^\circ C$ $\rho_0(\Omega m)$	Coefficiente di temperatura $\alpha(1/^\circ C)$
S	Silicio	$2.3 \cdot 10^3$	$-75 \cdot 10^{-3}$
I	Acqua demineralizzata	$1.8 \cdot 10^5$	
I	Vetro	$10^{10} \div 10^{14}$	
I	PVC (polyvinyl chloride)	$10^{12} \div 10^{14}$	
I	Quarzo fuso	$10^{16} \div 10^{17}$	

5.2.2. Cortocircuito, circuito aperto

5.2.2.1. Cortocircuito ideale

> Il *cortocircuito ideale* è un resistore ideale caratterizzato da una resistenza nulla, pertanto qualsiasi sia la corrente, la tensione nei suoi morsetti è sempre nulla.
>
> $$U = 0, \quad \forall I$$



È sufficiente considerare solo il riferimento di corrente dato che la tensione è nulla. Inoltre è un *bipolo passivo* in quanto la sua potenza è nulla.

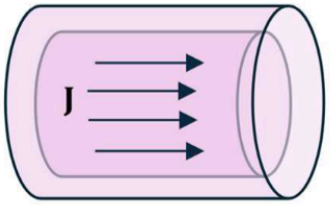
5.2.2.2. Cortocircuito reale: cavi elettrici

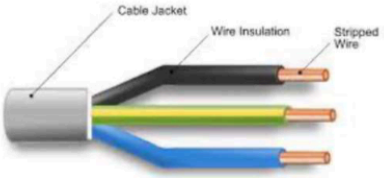
La legge di Ohm si può esprimere in forma locale utilizzando la conducibilità elettrica σ:

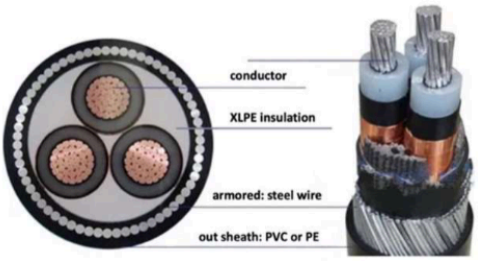
$$\vec{J} = \sigma \vec{E}$$

Se σ è trascurabile (ad esempio nei materiali isolanti) allora anche al densità di corrente è trascurabile, sebbene il campo elettrico non lo sia.

Nel caso dei cavi, la guaina ha conducibilità molto più piccola del conduttore ed il campo è perfettamente canalizzato.

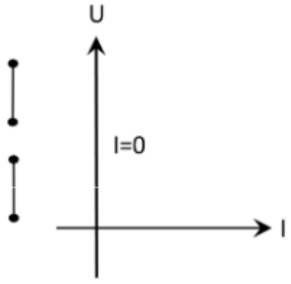






5.2.2.3. Circuito aperto

> Il circuito aperto ideale è un resistore ideale caratterizzato da conduttanza nulla. Pertanto qualsiasi sia la tensione ai suoi morsetti, la corrente è sempre nulla.
>
> $$I = 0, \quad \forall U$$

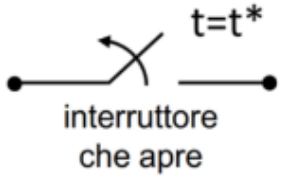


È sufficiente considerare solo il riferimento di tensione in tal caso. Inoltre, poiché scambia potenza nulla, è un *bipolo passivo*.

5.2.2.4. L'interruttore ideale che apre

> L'interruttore ideale che apre in $t = t^*$ (l'istante di commutazione) è un bipolo ideale tempo variante che si comporta come un cortocircuito per $t < t^*$, mentre è un aperto per $t > t^*$.

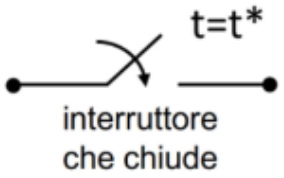
L'interruttore che apre è un bipolo passivo in quanto la sua potenza è nulla in ogni istante. Si adottano entrambi i riferimenti (per U, I).



5.2.2.5. Interruttore ideale che chiude

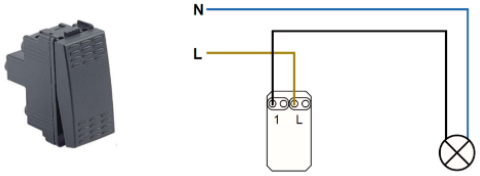
> L'interruttore ideale che chiude in $t = t^*$ è un bipolo ideale tempo variante che si comporta come un circuito aprto per tzt^*, mentre è un cortocircuito per $t > t^*$.

L'interruttore ideale che chiude è un *bipolo passivo* in quanto la sua potenza è nulla in ogni istante. Si adottano entrambi i riferimenti (per U, I).



5.2.2.6. Interruttore ideale: interruttore unipolare

> Un *unipolare* interrompe la continuità elettrica di un solo conduttore.

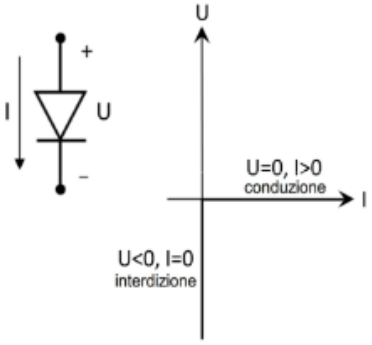


5.2.3. Diodi

5.2.3.1. Diodo ideale

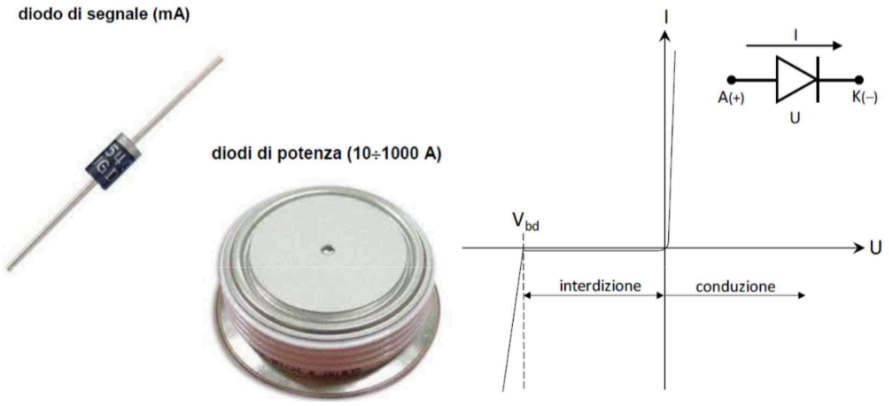
> Un *diodo ideale* è un bipolo che, convenzionato da utilizzatore, ammette due possibili stati di funzionamento: se $I > 0$ allora è in conduzione (è un cortocircuito), se $U < 0$ è in interdizione (è un circuito aperto).

Il diodo ideale è un *bipolo passivo* in quanto la sua potenza è nulla in ogni condizione di funzionamento.



5.2.3.2. Diodo reale

Il diodo reale è un componente fondamentale in elettronica e nella conversione statica dell'energia elettrica.

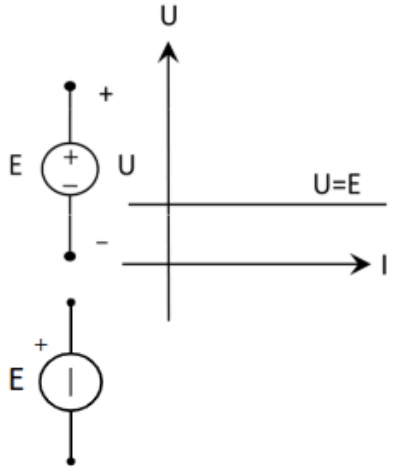


Il diodo reale è formato da due stati di semiconduttori di tipo p ed n (dove lo strato p ha un eccesso di cariche positive, mentre n di cariche negative).
Applicando una modesta tensione, il diodo va in conduzione ($I > 0$, corrente diretta); esso è progettato per condurre la corrente nominale I_n (che può variare da mA fino a kA, a seconda dell'applicazione).
Applicando una tensione inversa ($U < 0$) il diodo va in interdizione; esso presenta una corrente di saturazione inversa trascurabile ($I_0 = 10^{-7} \div 10^{-6} I_n$). La tensione nominale U_n è la tensione inversa di funzionamento (che può variare da pochi volt fino a kV). Se la tensione raggiunge il *valore di breakdown* (U_{BD}) il diodo si rompe.

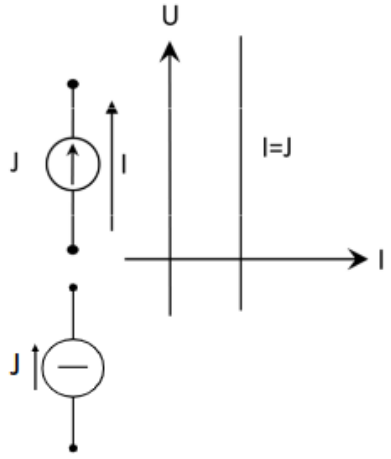
5.2.4. Generatore ideale di tensione (GIT)

> Il *generatore di tensione ideale* a regime stazionario è un bipolo che presenta tensione costante ai morsetti (pari ad E, tensione impressa o f.e.m.) qualsiasi sia la corrente.
>
> $$U = E, \quad \forall I$$

Se si adotta la convenzione dei generatori, esistono dei punti di lavoro (U, I) per sui la potenza (uscente) è positiva, pertanto è un *bipolo attivo*.



5.2.5. Generatore ideale di corrente

> Il generatore di corrente ideale a regime stazionario è un bipolo che presenta una corrente costante (pari a J, la corrente impressa) qualsiasi sia la tensione ai suoi morsetti.
>
> $$I = J, \quad \forall U$$

Se si adotta la convenzione dei generatori, esistono dei punti di lavoro (U, I) per cui la potenza (uscente) è positiva, pertanto è un *bipolo attivo*.